

REFFI DWINO IGMAYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 6

2.1 Pembuatan Single Linked List

1. mahasiswa23.java

```
public class mahasiswa23 {  
    String nim;  
    String nama;  
    String kelas;  
    double ipk;  
  
    public mahasiswa23(String nim, String nama, String kelas, double ipk) {  
        this.nim = nim;  
        this.nama = nama;  
        this.kelas = kelas;  
        this.ipk = ipk;  
    }  
  
    void tampilInformasi() {  
        System.out.println("NIM : " + nim);  
        System.out.println("Nama : " + nama);  
        System.out.println("Kelas: " + kelas);  
        System.out.println("IPK : " + ipk);  
        System.out.println(x: "-----");  
    }  
}
```

2. node23.java

```
public class node23 {  
    mahasiswa23 data;  
    node23 next;  
  
    public node23(mahasiswa23 data, node23 next) {  
        this.data = data;  
        this.next = next;  
    }  
}
```

3. singlelinkedlist23.java

```
public class singlelinkedlist23 {
    node23 head;
    node23 tail;

    boolean isEmpty() {
        return head == null;
    }

    public void print() {
        if (!isEmpty()) {
            node23 tmp = head;
            System.out.println(x: "Isi Linked List:");
            while (tmp != null) {
                tmp.data.tampilInformasi();
                tmp = tmp.next;
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Linked list kosong");
        }
    }

    // Tambahkan di awal
    public void addFirst(mahasiswa23 input) {
        node23 ndInput = new node23(input, head); // next = head (bisa null)
        if (isEmpty()) {
            head = ndInput;
            tail = ndInput;
        } else {
            ndInput.next = head;
            head = ndInput;
        }
    }

    // Tambahkan di akhir
    public void addLast(mahasiswa23 input) {
        node23 ndInput = new node23(input, next: null);
        if (isEmpty()) {
            head = ndInput;
            tail = ndInput;
        }
    }
}
```

4. SLLmain23.java

```
public class SLLmain23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        singlelinkedlist23 sll = new singlelinkedlist23();

        mahasiswa23 mhs1 = new mahasiswa23(nim: "101", nama: "Dirga", kelas: "IF-1", ipk: 3.9);
        mahasiswa23 mhs2 = new mahasiswa23(nim: "102", nama: "Andi", kelas: "IF-2", ipk: 3.5);
        mahasiswa23 mhs3 = new mahasiswa23(nim: "103", nama: "Citra", kelas: "IF-1", ipk: 3.7);
        mahasiswa23 mhs4 = new mahasiswa23(nim: "104", nama: "Budi", kelas: "IF-3", ipk: 3.6);

        sll.print();
        sll.addFirst(mhs4);
        sll.print();
        sll.addLast(mhs1);
        sll.print();
        sll.insertAfter(key: "Dirga", mhs3);
        sll.insertAt(index: 2, mhs2);
        sll.print();
    }
}
```

5. hasilnya

```
Linked list kosong
Isi Linked List:
NIM : 104
Nama : Budi
Kelas: IF-3
IPK : 3.6
-----
Isi Linked List:
NIM : 104
Nama : Budi
Kelas: IF-3
IPK : 3.6
-----
NIM : 101
Nama : Dirga
Kelas: IF-1
IPK : 3.9
-----
Isi Linked List:
NIM : 104
Nama : Budi
Kelas: IF-3
IPK : 3.6
-----
NIM : 101
Nama : Dirga
Kelas: IF-1
```

Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?

Karena pada saat itu belum ada satupun node yang ditambahkan ke dalam linked list. Method print() akan mengecek kondisi isEmpty() yang bernilai true (karena head == null), sehingga langsung mencetak "Linked list kosong".

2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!

Variabel temp berfungsi sebagai penunjuk bantu (pointer) untuk menelusuri node-node dalam linked list dari awal hingga akhir, tanpa mengubah posisi head maupun tail yang asli. Contoh: pada method print(), temp digerakkan secara berulang (temp = temp.next) untuk mengakses data setiap node sampai habis.

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

```

public class SLLmain23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        singlelinkedlist23 sll = new singlelinkedlist23();

        int pilihan;
        do {
            System.out.println(x: "\n=== MENU LINKED LIST ===");
            System.out.println(x: "1. Tambah data di awal");
            System.out.println(x: "2. Tambah data di akhir");
            System.out.println(x: "3. Tambah data setelah nama tertentu");
            System.out.println(x: "4. Tambah data pada posisi indeks");
            System.out.println(x: "5. Tampilkan semua data");
            System.out.println(x: "6. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilihan Anda: ");
            pilihan = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); // bersihkan buffer

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    mahasiswa23 m = inputMahasiswa(scanner);
                    sll.addFirst(m);
                    System.out.println(x: "Data berhasil ditambahkan di awal.");
                    break;
                case 2:
                    mahasiswa23 m2 = inputMahasiswa(scanner);
                    sll.addLast(m2);
                    System.out.println(x: "Data berhasil ditambahkan di akhir.");
                    break;
                case 3:
                    System.out.print(s: "Masukkan nama setelah data disisipkan: ");
                    String key = scanner.nextLine();
                    mahasiswa23 m3 = inputMahasiswa(scanner);
                    sll.insertAfter(key, m3);
                    break;
                case 4:
                    System.out.print(s: "Masukkan indeks posisi: ");
                    int idx = scanner.nextInt();

```

2.2 Modifikasi Elemen pada Single Linked List

Mahasiswa23.java

```

public class mahasiswa23 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    public mahasiswa23(String nim, String nama, String kelas, double ipk) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.kelas = kelas;
        this.ipk = ipk;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.printf(format: "%-8s %-11s %-5s %.1f\n", nama, nim, kelas, ipk);
    }
}

```

Node23.java

```
public class node23 {  
    mahasiswa23 data;  
    node23 next;  
  
    public node23(mahasiswa23 data, node23 next) {  
        this.data = data;  
        this.next = next;  
    }  
}
```

SingleLinkedlist23.java

```
public void getData(int index) {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println(x: "List kosong");  
        return;  
    }  
    node23 tmp = head;  
    for (int i = 0; i < index; i++) {  
        if (tmp == null) {  
            System.out.println(x: "Index melebihi panjang list");  
            return;  
        }  
        tmp = tmp.next;  
    }  
    if (tmp != null) {  
        tmp.data.tampilInformasi();  
    } else {  
        System.out.println(x: "Index tidak valid");  
    }  
}  
  
public int indexOf(String key) {  
    node23 tmp = head;  
    int index = 0;  
    while (tmp != null && !tmp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {  
        tmp = tmp.next;  
        index++;  
    }  
    return (tmp == null) ? -1 : index;  
}
```

SLLmain23.java

```
public class SLLmain23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        singlelinkedlist23 sll = new singlelinkedlist23();

        mahasiswa23 mhsA = new mahasiswa23(nim: "11111111", nama: "Andi", kelas: "2A", ipk: 3.2);
        mahasiswa23 mhsCintia = new mahasiswa23(nim: "22212202", nama: "Cintia", kelas: "3C", ipk: 3.5);
        mahasiswa23 mhsBimon = new mahasiswa23(nim: "23212201", nama: "Bimon", kelas: "2B", ipk: 3.8);
        mahasiswa23 mhsDewi = new mahasiswa23(nim: "33333333", nama: "Dewi", kelas: "4A", ipk: 3.9);

        sll.addLast(mhsA);
        sll.addLast(mhsCintia);
        sll.addLast(mhsBimon);
        sll.addLast(mhsDewi);

        System.out.println(x: "data index 1 : ");
        sll.getData(index: 1);

        System.out.println("data mahasiswa an Bimon berada pada index : " + sll.indexOf(key: "bimon"));
        System.out.println();

        sll.removeFirst();
        sll.removeLast();
        sll.print();

        sll.removeAt(index: 0);
        sll.print();
    }
}
```

Hasilnya

```
data index 1 :
Cintia  22212202  3C  3.5
data mahasiswa an Bimon berada pada index : 2

Isi Linked List:
Cintia  22212202  3C  3.5
Bimon   23212201  2B  3.8
Isi Linked List:
Bimon   23212201  2B  3.8
```

Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!
break digunakan untuk menghentikan perulangan segera setelah node yang dicari berhasil dihapus.
Jika tidak ada break, program akan terus memeriksa sisa node yang sudah tidak perlu, sehingga tidak efisien dan berisiko salah.

2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove

temp.next = temp.next.next; → Menghapus node di depan temp dengan cara melompatinya (memutus rantai).

if (temp.next == null) { tail = temp; } → Jika setelah hapus ternyata temp menjadi node terakhir (karena node yang dihapus adalah tail), maka tail harus diupdate ke temp.

Tugas

Tgmahasiswa.java

```
public class tgmahasiswa23 {
    private int nomorAntrian;
    private String String keperluan
    private String Source: Jobsheet 11 - linked-list_c2d832a9
    private String keperluan;

    public tgmahasiswa23(int nomorAntrian, String nim, String nama,
        String prodi, String keperluan) {
        this.nomorAntrian = nomorAntrian;
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
        this.keperluan = keperluan;
    }

    public int getNomorAntrian() {
        return nomorAntrian;
    }

    public String getNim() {
        return nim;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public String getProdi() {
        return prodi;
    }

    public String getKeperluan() {
        return keperluan;
    }
}
```

Tgsnode23.java

```
public class tgsnode23 {

    tgmahasiswa23 data;
    tgsnode23 next;

    public tgsnode23(tgmahasiswa23 data) {
        this.data = data;
        this.next = null;
    }
}
```

Tgslinkedlist23.java

```
public class linkedlist23 {

    private static final int MAX_NODE = 10;

    private tgsnode23 head;
    private tgsnode23 tail;
    private int size;
    private int nomorUrut;

    public linkedlist23() {
        this.head = null;
        this.tail = null;
        this.size = 0;
        this.nomorUrut = 0;
    }

    public int getSize() { return size; }
    public int getNomorUrut() { return nomorUrut; }

    public boolean isEmpty() {
        return head == null;
    }

    public boolean isFull() {
        return size >= MAX_NODE;
    }

    public void clear() {
        tgsnode23 current = head;
        while (current != null) {
            tgsnode23 next = current.next;
            current.next = null;
            current = next;
        }
        head = null;
        tail = null;
        size = 0;
        nomorUrut = 0;
    }
}
```

Tgsmain23.java

```
import java.util.Scanner;

public class tgmain23 {
    private static final Scanner sc = new Scanner(System.in);

    private static void tampilMenu() {
        System.out.println(x: "\n");
        System.out.println(x: "LAYANAN UNIT KEMAHASISWAAN");
        System.out.println(x: "Sistem Antrian - Linked List");
        System.out.println(x: "1. Ambil Nomor Antrian");
        System.out.println(x: "2. Panggil Antrian Berikutnya");
        System.out.println(x: "3. Lihat Antrian Terdepan (Head)");
        System.out.println(x: "4. Lihat Antrian Paling Akhir (Tail)");
        System.out.println(x: "5. Tampilkan Semua Antrian");
        System.out.println(x: "6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian");
        System.out.println(x: "7. Cek Status Linked List");
        System.out.println(x: "8. Kosongkan Antrian");
        System.out.println(x: "0. Keluar");
        System.out.println(x: "Pilihan Anda : ");
    }

    private static tgsmahasiswa23 inputMahasiswa(int nomor) {
        System.out.println("\n — Pendaftaran Antrian No. " + nomor + " —");
        System.out.print(s: " Masukkan NIM");
        String nim = sc.nextLine().trim();

        System.out.print(s: " Masukkan Nama");
        String nama = sc.nextLine().trim();

        System.out.print(s: " Masukkan Prodi");
        String prodi = sc.nextLine().trim();

        System.out.println(x: " Pilih Keperluan");
        System.out.println(x: " 1. Beasiswa");
        System.out.println(x: " 2. Surat Keterangan");
    }
}
```

Hasilnya

SELAMAT DATANG DI UNIT KEMAHASISWAAN

LAYANAN UNIT KEMAHASISWAAN

Sistem Antrian - Linked List

1. Ambil Nomor Antrian
2. Panggil Antrian Berikutnya
3. Lihat Antrian Terdepan (Head)
4. Lihat Antrian Paling Akhir (Tail)
5. Tampilkan Semua Antrian
6. Jumlah Mahasiswa dalam Antrian
7. Cek Status Linked List
8. Kosongkan Antrian
0. Keluar

Pilihan Anda :

Pilihan Anda :